# 16S03–16S09

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.5，第 24–27 页。

记号：$n$ 为正整数；对数域$L$ ，$M_n(L)$ 表示$L$ 上全体$n$ 阶方阵。$I_n$ 为$n$ 阶单位矩阵，$O$ 为相应阶的零矩阵；$B^{\mathrm{T}}$ 、$\det B$ 、$\operatorname{tr} B$ 分别表示方阵$B$ 的转置、行列式与迹。

## 2016S03

(1) $n$ 元非零复系数多项式$f(x_1,\dots,x_n)$ 的零点集

$$Z(f)=\{(a_1,\dots,a_n)\in\mathbb{C}^n : f(a_1,\dots,a_n)=0\}$$

称为$\mathbb{C}^n$ 中的一个超曲面。将线性同构$M_n(\mathbb{C})\cong\mathbb{C}^{n^2}$ 看作等同，证明：所有不可对角化的$n$ 阶复矩阵包含在$\mathbb{C}^{n^2}$ 的一个超曲面中。(2) 设$A=(a_{ij})$ 为$n$ 阶复矩阵。证明：存在矩阵$A(t)=(a_{ij}(t))$ ，其每个元素都是$t$的多项式，满足$A(0)=A$ ，且当$t>0$ 充分小时，$A(t)$ 均可对角化。

证明：(1) 记$I_n$ 为$n$ 阶单位矩阵。对任意$B=(b_{ij})\in M_n(\mathbb{C})$ ，设其特征多项式$p_B(z)=\det(zI_n-B)$ 的全部根为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ ，按代数重数计。定义

$$\Delta(B)=\prod_{1\le i<j\le n}(\lambda_i-\lambda_j)^2,$$

其中$n=1$ 时的空乘积规定为$1$ 。右端是这些根的对称多项式，由对称多项式基本定理，它是$p_B$ 各系数的多项式。行列式展开表明，$p_B$ 的每个系数都是各$b_{ij}$ 的多项式。因此存在

$$F\in\mathbb{C}[x_{ij}:1\le i,j\le n]$$

使$\Delta(B)=F((b_{ij})_{1\le i,j\le n})$ 。

取$D=\operatorname{diag}(1,2,\dots,n)$ ，则

$$\Delta(D)=\prod_{1\le i<j\le n}(i-j)^2\neq 0.$$

故$F$ 不是零多项式。若$\Delta(B)\neq 0$ ，则$B$ 有$n$ 个互异的特征值；不同特征值的特征向量线性无关，因而可组成$\mathbb{C}^n$ 的一组基，$B$ 可对角化。由此，所有不可对角化矩阵均属于超曲面$Z(F)$ 。当$n=1$ 时，$F=1$ ，其零点集为空集，与所有一阶矩阵均可对角化一致。(2) 取上面定义的$D$ ，构造

$$A(t)=(1-t)A+tD.$$

各矩阵元素均为$t$ 的多项式，且$A(0)=A$ 、$A(1)=D$ 。令$q(t)=\Delta(A(t))$ 。由 (1)，$q\in\mathbb{C}[t]$ ，而$q(1)=\Delta(D)\neq 0$ ，故$q$ 不是零多项式。

设$E=\{r\in\mathbb{R}:r>0,\ q(r)=0\}$ 。非零一元多项式只有有限个根，所以$E$ 为有限集。若$E=\varnothing$ ，取$\delta=1$ ；若$E\neq\varnothing$ ，取$\delta=\min E$ 。两种情形下均有$\delta>0$ ，且对每个$t\in(0,\delta)$ ，$q(t)\neq 0$ 。于是$A(t)$ 有$n$ 个互异特征值，从而可对角化。□

## 2016S04

设$n$ 阶方阵$A$ 满足$f(A)=O$ ，其中

$$f(x)=a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0,\qquad |a_m|>\sum_{i=0}^{m-1}|a_i|.$$

证明：矩阵方程$2X+AX=XA^2$ 只有零解：

证明：以下在复数域上证明，实数情形亦包含在内。系数条件给出$a_m\neq 0$ ；非零常数多项式不能零化正阶矩阵，所以$m\geq 1$ 。任取$A$ 的特征值$\lambda$ 及相应的非零特征向量$v$ 。由$Av=\lambda v$ 得$f(A)v=f(\lambda)v$ ，再由$f(A)=O$ 得$f(\lambda)=0$ 。若$|\lambda|\geq 1$ ，则

$$\begin{aligned}|a_m|\,|\lambda|^m&=\left|\sum_{i=0}^{m-1}a_i\lambda^i\right|\\&\leq\sum_{i=0}^{m-1}|a_i|\,|\lambda|^i\\&\leq|\lambda|^m\sum_{i=0}^{m-1}|a_i|\\&<|a_m|\,|\lambda|^m,\end{aligned}$$

产生矛盾。因此，$A$ 的每个特征值均满足$|\lambda|<1$ 。

由复矩阵的上三角化定理，存在可逆矩阵$P$ ，使$T=P^{-1}AP=(t_{ij})$ 为上三角矩阵。记$\lambda_i=t_{ii}\ (1\leq i\leq n)$ ，则这些对角元是$A$ 的全部特征值，故$|\lambda_i|<1$ 。设$X$ 满足原方程，令$Y=P^{-1}XP=(y_{ij})$ ，并记$T^2=(u_{ij})$ 、$I_n$ 为$n$ 阶单位矩阵。原方程化为

$$(2I_n+T)Y=YT^2,$$

矩阵$T^2$ 为上三角矩阵，且$u_{jj}=\lambda_j^2$ 。比较上式的第$(i,j)$ 个元素，得到

$$(2+\lambda_i-\lambda_j^2)y_{ij}=\sum_{r=1}^{j-1}y_{ir}u_{rj}-\sum_{r=i+1}^{n}t_{ir}y_{rj}.$$

由于

$$|2+\lambda_i|\geq 2-|\lambda_i|>1>|\lambda_j|^2,$$

系数$2+\lambda_i-\lambda_j^2$ 对所有$i,j$ 均非零。按$i=n,n-1,\ldots,1$ 的次序，并在每行内按$j=1,2,\ldots,n$的次序归纳。计算$y_{ij}$ 时，第一项和式中的$y_{ir}$ 属于本行此前已计算的元素，第二项和式中的$y_{rj}$ 属于此前已计算的行；这些元素均为零，边界处的空和亦为零。故$y_{ij}=0$ 。归纳得$Y=O$ ，从而$X=PYP^{-1}=O$ 。零矩阵满足原方程，因此它是唯一解：□

## 2016S05

设$A=(a_{ij})$ 为$n$ 阶复矩阵。证明：存在$\delta>0$ ，使对每个$s\in(0,\delta)$ ，矩阵

$$A(s)=A+\operatorname{diag}(s,s^2,\dots,s^n)=\begin{pmatrix}a_{11}+s & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22}+s^2 & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}+s^n\end{pmatrix}$$

均可对角化。

证明：当$n=1$ 时，所有$A(s)$ 都是对角矩阵，取$\delta=1$ 即满足要求。以下设$n\geq 2$ 。令

$$r_i=\sum_{\substack{1\leq j\leq n\\ j\neq i}}|a_{ij}|\quad(1\leq i\leq n),$$

$$C=\max_{1\leq i<j\leq n}\big(|a_{ii}-a_{jj}|+r_i+r_j\big),\qquad s_0=C+2.$$

由$C\geq 0$ 得$s_0\geq 2$ 。对于$1\leq i<j\leq n$ ，有

$$s_0^j-s_0^i=s_0^i(s_0^{j-i}-1)\geq s_0(s_0-1)>C.$$

因而

$$\begin{aligned}\big|(a_{jj}+s_0^j)-(a_{ii}+s_0^i)\big|&\geq s_0^j-s_0^i-|a_{jj}-a_{ii}|\\ &>C-|a_{jj}-a_{ii}|\\ &\geq r_i+r_j.\end{aligned}$$

故$A(s_0)$ 的$n$ 个 Gershgorin 圆盘

$$D_i=\{z\in\mathbb{C}:|z-(a_{ii}+s_0^i)|\leq r_i\}\quad(1\leq i\leq n)$$

两两不交。由 Gershgorin 圆盘定理的计数结论，每个圆盘恰含一个特征值，按代数重数计。因此，$A(s_0)$ 的特征值两两不同。

记$I_n$ 为$n$ 阶单位矩阵，$\Delta(s)$ 为首一多项式$\det(zI_n-A(s))$ 关于$z$ 的判别式，即其全部根两两之差平方的乘积。由对称多项式基本定理，判别式是多项式系数的多项式。由于$A(s)$ 的各元素属于$\mathbb{C}[s]$ ，特征多项式的各系数也属于$\mathbb{C}[s]$ ，所以$\Delta(s)\in\mathbb{C}[s]$ 。上述特征值互异性给出$\Delta(s_0)\neq 0$ ，故$\Delta$ 不是零多项式。

设$E=\{r\in\mathbb{R}:r>0,\ \Delta(r)=0\}$ 。非零一元多项式只有有限个根，故$E$ 有限。若$E=\varnothing$ ，取$\delta=1$ ；否则取$\delta=\min E$ 。于是$\delta>0$ ，且对每个$s\in(0,\delta)$ ，均有$\Delta(s)\neq 0$ 。因此$A(s)$ 有$n$ 个互异特征值，从而可对角化。□

## 2016S06

（1）设$A(\lambda)=(a_{ij}(\lambda))$ 是$n$ 阶$\lambda$ –矩阵，其行列式定义为

$$|A(\lambda)|=\sum_{(i_1,\dots,i_n)\in S_n}(-1)^{N(i_1,\dots,i_n)}a_{i_1 1}(\lambda)\cdots a_{i_n n}(\lambda),$$

其中$S_n$ 是$1,\dots,n$ 的全排列的集合，$N(i_1,\dots,i_n)$ 是排列的逆序数。利用上述定义证明：$n$ 阶$\lambda$ –矩阵的行列式满足九条性质，其中前八条参照《高等代数学》（谢启鸿、姚慕生、吴泉水，第四

版）的 §1.3 和 §1.4，第九条参照该教材的定理 1.4.1 和定理 1.4.2。（2）证明：$\lambda$ –矩阵的行列式满足 Laplace 定理和 Cauchy–Binet 公式。特别地，对$n$ 阶$\lambda$ –矩阵$A(\lambda), B(\lambda)$ ，有

$$|A(\lambda)B(\lambda)| = |A(\lambda)|\,|B(\lambda)|.$$

（3）设$n \geq 2$ ，$A(\lambda)^*$ 表示$A(\lambda)$ 的伴随矩阵。证明

$$A(\lambda)A(\lambda)^* = A(\lambda)^*A(\lambda) = |A(\lambda)|I_n; \tag{3.1}$$
$$(A(\lambda)B(\lambda))^* = B(\lambda)^*A(\lambda)^*; \tag{3.2}$$
$$|A(\lambda)^*| = |A(\lambda)|^{n-1}; \tag{3.3}$$
$$(A(\lambda)^*)^* = |A(\lambda)|^{n-2}A(\lambda). \tag{3.4}$$

（4）设$K$ 为数域，$A \in M_n(K)$ 的特征多项式为$f(\lambda) = |\lambda I_n - A|$ 。对特征矩阵$\lambda I_n - A$利用（3.1），证明 Cayley–Hamilton 定理$f(A) = 0$ 。（5）设$A(\lambda)$ 为$n$ 阶$\lambda$ –矩阵，证明下列结论等价：（5.1）$A(\lambda)$ 是可逆$\lambda$ –矩阵；（5.2）$|A(\lambda)|$ 是非零常数；（5.3）$A(\lambda)$ 的相抵标准型是$I_n$ ；（5.4）$A(\lambda)$ 只通过初等行变换或只通过初等列变换就可变为$I_n$ ；（5.5）$A(\lambda)$ 是有限个初等$\lambda$ –矩阵的乘积。上述条件成立时，证明

$$A(\lambda)^{-1} = \frac{1}{|A(\lambda)|}A(\lambda)^*.$$

证明：设$K$ 为系数数域，$R = K[\lambda]$ ，$F = K(\lambda)$ 为$R$ 的分式域。对非负整数$u, v$ ，记$M_{u,v}(R)$ 为$R$ 上的$u \times v$ 矩阵全体，$M_u(R) = M_{u,u}(R)$ ，$I_u$ 为$u$ 阶单位矩阵。空矩阵的行列式约定为$1$ 。在（1）至（3）及（5）中略去矩阵元素的自变量$\lambda$ ，以$\det A$ 表示$|A(\lambda)|$ 。（1）对置换$\sigma \in S_n$ ，记其符号为$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{N(\sigma)}$ 。以$\sigma^{-1}$ 替换求和指标，并利用$\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)$ ，得到

$$\begin{aligned}\det A &= \sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j} \\ &= \sum_{\tau\in S_n} \varepsilon(\tau) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\tau(i)}.\end{aligned}$$

各行性质对应的列性质均可由转置得到。记$r_i$ 为$A$ 的第$i$ 行。对行向量$u \in R^{1\times n}$ ，记$A_{i\leftarrow u}$ 为用$u$ 替换$A$ 的第$i$ 行所得的矩阵。

1. 转置不改变行列式。将定义中的$a_{ij}$ 换为$a_{ji}$ ，所得求和式即为上述第二个表达式，故

$$\det A^{\mathrm{T}} = \det A。$$

2. 交换两行使行列式变号。设$\rho$ 是交换两个不同指标的对换，$B$ 是对$A$ 作相应行交换所得的矩阵。由$b_{ij} = a_{\rho(i),j}$ 及置换符号的乘法公式，有

$$\begin{aligned}\det B &= \sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\rho\sigma(j),j} \\ &= -\sum_{\tau\in S_n} \varepsilon(\tau) \prod_{j=1}^{n} a_{\tau(j),j} = -\det A.\end{aligned}$$

3. 两行相同时，行列式为零。交换这两行不改变矩阵，而由上一条使其行列式变号，故$2\det A = 0$ 。数域$K$ 的特征为零，因而$\det A = 0$ 。4. 某行的公因子可以提出。对$h \in R$ ，定义式的每一项恰含第$i$ 行的一个元素，故

$$\det A_{i\leftarrow hr_i} = h \det A.$$

取$h=0$ 可知，含零行的矩阵的行列式为零。5. 行列式对每一行具有可加性。对$u,v\in R^{1\times n}$ ，在定义式中对第$i$ 行的元素使用分配律，得到

$$\det A_{i\leftarrow u+v}=\det A_{i\leftarrow u}+\det A_{i\leftarrow v}.$$

结合上一条，行列式对每一行均为$R$ –线性。6. 两行成比例时，行列式为零。设$i\neq j$ ，并有$h,k\in R$ 满足$h\neq 0$ 及$hr_i=kr_j$ 。由提出公因子及相同行性质，有

$$h\det A=\det A_{i\leftarrow hr_i}=k\det A_{i\leftarrow r_j}=0.$$

由于$R$ 是整环，故$\det A=0$ 。若两行中有一行为零，结论已由第四条证明：7. 将一行的多项式倍数加于另一行，不改变行列式。对$i\neq j$ 及$h\in R$ ，由线性性与相同行性质，有

$$\det A_{i\leftarrow r_i+hr_j}=\det A+h\det A_{i\leftarrow r_j}=\det A.$$

8. 三角矩阵的行列式等于其对角元之积；块三角矩阵的行列式等于其对角块行列式之积。

若 $A$ 为上三角矩阵，则行表达式中非零项对应的置换 $\sigma$ 必须满足 $i\leq\sigma(i)$ 对每个 $i$ 成立。又因 $\sum_i i=\sum_i\sigma(i)$，这些不等式只能全为等式，故 $\det A=\prod_{i=1}^n a_{ii}$。下三角情形由转置性质得到，特别地$\det I_n=1$ 。更一般地，设$0\leq r\leq n$ ，

$$A=\begin{pmatrix}B & C\\ 0 & D\end{pmatrix},\qquad B\in M_r(R),\quad D\in M_{n-r}(R).$$

定义式中的非零项所对应的置换必须把$\{1,\dots,r\}$ 映至自身。这样的置换由前后两个指标块上的置换唯一确定，其符号为这两个置换符号之积。分别对两块中的置换求和，得到$\det A=\det B\det D$ 。块下三角情形仍由转置性质得到。9. 同行（列）展开及异行（列）代数余子式恒等式成立。记$A[\widehat{i},\widehat{j}]$ 为删去第$i$ 行、第$j$列所得的矩阵，记$C_{ij}=(-1)^{i+j}\det A[\widehat{i},\widehat{j}]$ 为$a_{ij}$ 的代数余子式。在行表达式中，将置换按$\sigma(i)=j$ 分组。把第$i$ 行及第$j$ 列分别移至首位，共作$i+j-2$ 次相邻交换；删除这两个首位指标后，余下置换的符号因而与原置换相差因子$(-1)^{i+j}$ 。对每一组求和，即得

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}C_{ij}.$$

对$1\leq p,q\leq n$ ，定义$\delta_{pq}$ 在$p=q$ 时为$1$ ，在$p\neq q$ 时为$0$ 。当$p\neq q$ 时，以第$p$ 行替换第$q$ 行，所得矩阵含两行相同，其行列式为零；其第$q$ 行的代数余子式仍为原矩阵的$C_{qj}$ 。再结合$p=q$ 时的展开式及转置性质，得到

$$\sum_{j=1}^{n}a_{pj}C_{qj}=\delta_{pq}\det A,$$
$$\sum_{i=1}^{n}a_{ip}C_{iq}=\delta_{pq}\det A.$$

（2）对非负整数$q$ ，记$[q]=\{1,\dots,q\}$ ，其中$[0]=\varnothing$ ；约定$S_0$ 只含一个空置换，其符号及空乘积均为$1$ 。对行指标集$I$ 和列指标集$J$ ，记$A[I,J]$ 为按指标递增次序排列的子矩阵。在$I,J\subseteq[n]$ 时，记$I^c=[n]\setminus I$ 、$J^c=[n]\setminus J$ ，并记$s(I)=\sum_{i\in I}i$ 。固定满足$|I|=r$的集合$I\subseteq[n]$ ，其中$0\leq r\leq n$ 。Laplace 展开式为

$$\det A=\sum_{\substack{J\subseteq[n]\\|J|=r}}(-1)^{s(I)+s(J)}\det A[I,J]\det A[I^c,J^c].$$

为证明此式，在行表达式中按照$\sigma(I)=J$ 分组。记$u_I\in S_n$ 为将前$r$ 个指标依次映至$I$ 、其余指标依次映至$I^c$ 的置换。若$I=\{i_1<\cdots<i_r\}$ ，则$u_I$ 的逆序数为$\sum_{k=1}^{r}(i_k-k)$ ，从而$\varepsilon(u_I)=(-1)^{s(I)-r(r+1)/2}$ 。以同样方式定义$u_J$ 。每个满足$\sigma(I)=J$ 的置换唯一写成

$$\sigma=u_J(\alpha\oplus\beta)u_I^{-1},\qquad \alpha\in S_r,\quad \beta\in S_{n-r},$$

其中$\alpha\oplus\beta$ 分别在前后两个指标块上按$\alpha$ 、$\beta$ 作用。由于$r(r+1)$ 为偶数，有

$$\varepsilon(\sigma)=(-1)^{s(I)+s(J)}\varepsilon(\alpha)\varepsilon(\beta).$$

对应乘积分解为两个子矩阵中的乘积。先分别对$\alpha,\beta$ 求和，再对$J$ 求和，便得到所述 Laplace 展开式。转置后即得按指定若干列展开的形式。

设 $U\in M_{m,p}(R)$、$V=(v_{jk})\in M_{p,m}(R)$，其中 $m,p$ 为正整数。记 $u_j$ 为 $U$ 的第 $j$ 列。$UV$ 的第 $k$ 列为 $\sum_{j=1}^{p}v_{jk}u_j$，故由各列的线性性，

$$\det(UV)=\sum_{j_1,\dots,j_m=1}^{p}\left(\prod_{k=1}^{m}v_{j_k k}\right)\det(u_{j_1},\dots,u_{j_m}).$$

若$j_1,\dots,j_m$ 中有相同指标，相应行列式为零。其余各项按集合$J=\{s_1<\cdots<s_m\}\subseteq[p]$分组，并唯一写成$j_k=s_{\tau(k)}$ ，其中$\tau\in S_m$ 。按换列变号性质，每组的贡献为

$$\begin{aligned}&\det U[[m],J]\sum_{\tau\in S_m}\varepsilon(\tau)\prod_{k=1}^{m}v_{s_{\tau(k)},k}\\&\quad=\det U[[m],J]\det V[J,[m]].\end{aligned}$$

因此 Cauchy–Binet 公式为

$$\det(UV)=\sum_{\substack{J\subseteq[p]\\|J|=m}}\det U[[m],J]\det V[J,[m]].$$

当$p<m$ 时，右端为空和，左端展开的每一项均含重复列，故两端同为零。当$m=p=n$时，求和仅含$J=[n]$ 一项，因而$\det(AB)=\det A\det B$ 。

（3.1）依伴随矩阵的定义，$(A^*)_{ij}=C_{ji}$ 。由（1）中的第九条性质，矩阵$AA^*$ 与$A^*A$的第$(i,j)$个元素均等于$\delta_{ij}\det A$ ，故$AA^*=A^*A=(\det A)I_n$ 。（3.2）以下以$\widehat{i}$ 简记指标集$[n]\setminus\{i\}$ 。对$1\le i,j\le n$ ，将 Cauchy–Binet 公式用于$A[\widehat{j},[n]]B[[n],\widehat{i}]$ ，得到

$$\begin{aligned}((AB)^*)_{ij}&=(-1)^{i+j}\det\Big((AB)[\widehat{j},\widehat{i}]\Big)\\&=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{i+j}\det A[\widehat{j},\widehat{k}]\det B[\widehat{k},\widehat{i}]\\&=\sum_{k=1}^{n}(B^*)_{ik}(A^*)_{kj}=(B^*A^*)_{ij}.\end{aligned}$$

故$(AB)^*=B^*A^*$ ，此证明不要求$A$ 或$B$ 可逆。（3.3）与（3.4）引入独立于$\lambda$ 的不定元$t$ ，令$H=A+tI_n\in M_n(R[t])$ 、$d(t)=\det H$ 。在行列式的定义式中，只有主对角置换的乘积含$t^n$ 项，且其系数为1 。因此多项式$d(t)$ 关于$t$ 首一且次数为$n$ ，故它在域$F(t)$ 中非零。$R[t]$ 仍为特征零整环，故（1）、（2）及（3.1）的上述证明对$R[t]$ 中的矩阵仍成立。由$HH^*=d(t)I_n$ 及行列式乘法公式，有

$$d(t)\det H^*=\det\Big(d(t)I_n\Big)=d(t)^n.$$

在$F(t)$ 中约去$d(t)$ ，得到$\det H^* = d(t)^{n-1}$ 。又由（3.1）得到$H^{-1} = d(t)^{-1}H^*$ ，从而$(H^*)^{-1} = d(t)^{-1}H$ 。再次应用（3.1），有

$$\begin{aligned}(H^*)^* &= (\det H^*)(H^*)^{-1} \\ &= d(t)^{n-1}d(t)^{-1}H = d(t)^{n-2}H.\end{aligned}$$

这些等式两端的各个标量或矩阵元素均属于$R[t]$ ，而$R[t]$ 嵌入$F(t)$ ，故它们也是$R[t]$ 上的标量或矩阵恒等式。对这些多项式恒等式取$t=0$ ，得到

$$\begin{aligned}\det A^* &= (\det A)^{n-1}, \\ (A^*)^* &= (\det A)^{n-2}A.\end{aligned}$$

当$n=2$ 时，第二式中的零次幂是恒等于1 的多项式，故该式为$(A^*)^* = A$ 。上述论证包括$\det A = 0$ 的情形。

（4）此处$A \in M_n(K)$ 是常矩阵。若$n=1$ ，写$A=(a)$ ，则$f(\lambda) = \lambda - a$ ，故$f(A) = 0$ 。以下设$n \geq 2$ 。记

$$f(\lambda) = \sum_{j=0}^{n} c_j \lambda^j, \qquad c_j \in K, \quad c_n = 1.$$

由于$\lambda I_n - A$ 的每个$(n-1)$ 阶子式的次数不超过$n-1$ ，可写

$$(\lambda I_n - A)^* = \sum_{j=0}^{n-1} B_j \lambda^j, \qquad B_j \in M_n(K).$$

在（3.1）给出的恒等式$(\lambda I_n - A)(\lambda I_n - A)^* = f(\lambda) I_n$ 中比较$\lambda$ 的各次幂系数，得到

$$\begin{aligned}B_{n-1} &= I_n, \\ B_{j-1} - AB_j &= c_j I_n \qquad (1 \leq j \leq n-1), \\ -AB_0 &= c_0 I_n.\end{aligned}$$

将中间一组等式分别左乘$A^j$ ，再利用首尾两个等式，有

$$\begin{aligned}f(A) &= A^n + \sum_{j=1}^{n-1} c_j A^j + c_0 I_n \\ &= A^n B_{n-1} + \sum_{j=1}^{n-1} \left( A^j B_{j-1} - A^{j+1} B_j \right) - AB_0 \\ &= A^n B_{n-1} + AB_0 - A^n B_{n-1} - AB_0 = 0.\end{aligned}$$

（5）记$K^\times = K \setminus \{0\}$ 。此处可逆是指逆矩阵仍属于$M_n(R)$ 。初等行变换允许交换两行、将一行乘以$c \in K^\times$ ，或将一行的$h \in R$ 倍加于另一行。初等$\lambda$ –矩阵是由$I_n$ 经一次这类行变换得到的矩阵。它们的逆矩阵分别对应原交换、乘以$c^{-1}$ 、加上$-h$ 倍，仍为初等矩阵。由（1），它们的行列式均属于$K^\times$ 。

若（5.1）成立，则由行列式乘法公式，$\det A \det A^{-1} = 1$ 。两个非零多项式的次数之和等于乘积的次数，故$\deg \det A = 0$ ，得到（5.2）。若（5.2）成立，则$(\det A)^{-1} \in K$ ，由（3.1），矩阵$(\det A)^{-1} A^* \in M_n(R)$ 是$A$ 的双侧逆矩阵，得到（5.1）及所要求的逆矩阵公式。当$n=1$ 时，（3.1）同样成立，因为相应的空子式行列式为1 。

由多项式矩阵的 Smith 标准形定理，存在有限个初等矩阵的乘积$P, Q$ ，使

$$PAQ = D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0),$$

其中$0 \le r \le n$，各$d_i$为非零首一多项式，且$d_i \mid d_{i+1}$（$1 \le i < r$）。这一定理适用，因为$R = K[\lambda]$是欧几里得整环。由初等矩阵的行列式性质，$\det P, \det Q \in K^\times$。若（5.2）成立，则$\det D \in K^\times$，所以$r = n$，并且$\sum_{i=1}^{n} \deg d_i = 0$。各$d_i$首一，因而均等于1，得到（5.3）。反之，若$D = I_n$，则$\det P \det A \det Q = 1$，故$\det A \in K^\times$。因此（5.2）与（5.3）等价。

现由（5.2）证明只用初等行变换即可把$A$化为$I_n$。对阶数$n$作归纳。当$n = 1$时，将唯一的一行乘以非零常数$a_{11}^{-1}$即可。设$n > 1$，并假设结论对$n-1$阶矩阵成立。因$\det A \neq 0$，第一列至少有一个非零元素。对该列中的非零元素逐对实行多项式欧几里得算法，可仅用初等行变换使其变为$(d, 0, \dots, 0)^{\mathrm{T}}$，其中$d \in R$非零。具体地，对同列中两个非零元素$x, y$，由多项式除法定理，存在$q, s \in R$使$x = qy + s$，且$s = 0$或$\deg s < \deg y$；以含$x$的行减去含$y$的行的$q$倍，再交换这两行，便完成一次辗转相除。非零余式的次数

严格下降，故每对元素的处理在有限次后终止；依次并入该列其余元素，便得到上述列形状。

设所得矩阵为

$$W = \begin{pmatrix} d & b \\ 0 & C \end{pmatrix}, \qquad b \in R^{1\times(n-1)}, \quad C \in M_{n-1}(R).$$

初等行变换只使行列式乘以非零常数，故$\det W \in K^\times$。由块三角行列式公式，$d \det C = \det W \in K^\times$，从而$d \in K^\times$且$\det C \in K^\times$。将第一行乘以$d^{-1}$，再由归纳假设只在后$n-1$行上作初等行变换，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & b' \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad b' = (b'_1, \dots, b'_{n-1}) \in R^{1\times(n-1)}.$$

对每个$j = 1, \dots, n-1$，将第$j+1$行的$b'_j$倍从第一行减去，即得$I_n$。归纳完成。对$A^{\mathrm{T}}$应用此结论，并将所得等式转置，便得到仅用初等列变换把$A$化为$I_n$的过程。因此（5.2）推出（5.4），且两种单侧变换均可实现。

若初等行变换对应的矩阵依次为$E_1, \dots, E_s$，且$E_s \cdots E_1 A = I_n$，则$A = E_1^{-1} \cdots E_s^{-1}$。若初等列变换对应的矩阵依次为$F_1, \dots, F_s$，且$AF_1 \cdots F_s = I_n$，则$A = F_s^{-1} \cdots F_1^{-1}$。各因子的逆仍为初等矩阵，故（5.4）推出（5.5）；空乘积约定为$I_n$。最后，由行列式乘法公式，有限个初等矩阵的乘积的行列式是非零常数，故（5.5）推出（5.2）。上述五个条件因而等价。若$B, C$都是$A$的双侧逆矩阵，则$B = B(AC) = (BA)C = C$，故所得逆矩阵唯一。□

## 2016S07

设$A$为三阶实矩阵，满足$AA^{\mathrm{T}} = k^2 I_3$且$\det A = k^3$，其中$k \ge 0$，$A^{\mathrm{T}}$表示$A$的转置，$I_3$为三阶单位矩阵。证明：存在$t \in [-1, 3]$，使

$$A^3 - tkA^2 + tk^2 A - k^3 I_3 = O.$$

证明：当$k = 0$时，写$A = (a_{ij})$。由$AA^{\mathrm{T}} = O$得

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}^2 = \operatorname{tr}(AA^{\mathrm{T}}) = 0.$$

各$a_{ij}$ 都是实数，故每个$a_{ij}=0$ ，即$A=O$ 。此时取$t=0$ 满足结论。

以下设$k>0$ ，令$Q=k^{-1}A$ 。则$QQ^{\mathrm{T}}=I_3$ 且$\det Q=1$ ，从而$Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$ 。记$\mathrm{adj}(Q)$为$Q$ 的伴随矩阵，由伴随矩阵公式得

$$\mathrm{adj}(Q)=\det(Q)Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}.$$

定义实数$t=\mathrm{tr}(Q)$ ，并记$p_Q(z)=\det(zI_3-Q)$ 。三阶矩阵特征多项式的系数公式给出

$$\begin{aligned}p_Q(z)&=z^3-\mathrm{tr}(Q)z^2+\mathrm{tr}(\mathrm{adj}(Q))z-\det Q\\&=z^3-tz^2+tz-1.\end{aligned}$$

特别地，$p_Q(1)=0$ ，所以$1$ 是$Q$ 的一个特征值。

任取$Q$ 的复特征值$\lambda$ 及相应的非零特征向量$v\in\mathbb{C}^3$ 。对$z=(z_1,z_2,z_3)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{C}^3$ ，定义标准Hermite 范数$\|z\|=(\sum_{i=1}^3|z_i|^2)^{1/2}$ 。矩阵$Q$ 为实矩阵且$Q^{\mathrm{T}}Q=I_3$ ，故它保持该范数，因而

$$|\lambda|\,\|v\|=\|Qv\|=\|v\|.$$

由$v\neq0$ 得$|\lambda|=1$ 。记$Q$ 其余两个特征值为$\mu,\nu$ ，按代数重数计。由特征多项式的二次项系数得$t=1+\mu+\nu$ ，从而

$$|t-1|=|\mu+\nu|\le|\mu|+|\nu|=2.$$

由于$t\in\mathbb{R}$ ，这给出$-1\le t\le3$ 。

由 Cayley–Hamilton 定理，$p_Q(Q)=O$ 。利用$A=kQ$ ，得到

$$\begin{aligned}A^3-tkA^2+tk^2A-k^3I_3&=k^3(Q^3-tQ^2+tQ-I_3)\\&=O.\end{aligned}$$

两种$k$ 的情形均已证明：□

## 2016S08

设$F\subseteq K$ 是两个数域，$A,B$ 是$F$ 上的方阵。分别用线性空间理论及多项式理论证明：$A,B$ 在$F$ 上相似，当且仅当它们在$K$ 上相似。

证明：若$A,B$ 的阶数不同，则它们在两个数域上均不相似。以下设二者均为$n$ 阶方阵。若$P\in M_n(F)$ 可逆且$AP=PB$ ，则$\det P\neq0$ 在$K$ 中仍成立，故$A,B$ 在$K$ 上相似。只须

证明：逆命题。

先用线性空间理论证明：设$P\in M_n(K)$ 可逆且$AP=PB$ 。令$E$ 为$P$ 的全部元素在$K$ 中张成的$F$ -线性子空间，取$E$ 的一组基$\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 。逐项按此基展开，得到唯一确定的矩阵$P_1,\dots,P_r\in M_n(F)$ ，使得

$$\begin{aligned}P&=\sum_{i=1}^r\alpha_iP_i,\\0=AP-PB&=\sum_{i=1}^r\alpha_i(AP_i-P_iB).\end{aligned}$$

由于$\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 在$F$ 上线性无关，对最后一个矩阵等式的每个元素比较系数，得到$AP_i = P_iB$ ，其中$1 \le i \le r$ 。

令$t_1,\dots,t_r$ 为独立未定元，定义

$$H(t_1,\dots,t_r) = \det\left(\sum_{i=1}^{r} t_iP_i\right) \in F[t_1,\dots,t_r].$$

因为$H(\alpha_1,\dots,\alpha_r) = \det P \neq 0$ ， $H$ 不是零多项式。

数域$F$ 包含$\mathbb{Q}$ ，因而是无限域。在无限域上，任一非零多元多项式均在某个域内点取非零值：对变量个数归纳，一个变量时由非零多项式的根数不超过次数得到结论；多个变量时，将多项式视为最后一个变量的多项式，先由归纳假设选取其余变量，使一个非零系数保持非零，再由一个变量的结论选取最后一个变量。

因此可取$c_1,\dots,c_r \in F$ ，使$H(c_1,\dots,c_r) \neq 0$ 。令$Q = \sum_{i=1}^{r} c_iP_i$ ，则$Q \in M_n(F)$ ，并且

$$\begin{aligned} \det Q &= H(c_1,\dots,c_r) \neq 0, \\ AQ &= \sum_{i=1}^{r} c_iAP_i = \sum_{i=1}^{r} c_iP_iB = QB. \end{aligned}$$

于是$Q^{-1}AQ = B$ ，即$A,B$ 在$F$ 上相似。

再用多项式理论证明逆命题。对$T \in \{A,B\}$ ，记

$$M_T(\lambda) = \lambda I_n - T,$$

并令$d_{T,k}(\lambda)$ 为$M_T(\lambda)$ 的全部$k$ 阶子式在$F[\lambda]$ 中的首一最大公因式，其中$1 \le k \le n$ ；另置$d_{T,0} = 1$ 。每个$k$ 阶主子式的最高次项为$\lambda^k$ ，故这些最大公因式均非零。

最大公因式在扩域后保持不变。事实上，设$p_1,\dots,p_N \in F[\lambda]$ 不全为零，$d$ 为它们在$F[\lambda]$ 中的首一最大公因式。由多项式带余除法及 Bézout 等式，存在$u_1,\dots,u_N \in F[\lambda]$ ，使得

$$d \mid p_j \quad (1 \le j \le N), \qquad d = \sum_{j=1}^{N} u_jp_j.$$

第一组整除关系在$K[\lambda]$ 中仍成立；第二个等式表明，$p_1,\dots,p_N$ 在$K[\lambda]$ 中的任一公因式均整除$d$ 。因此$d$ 也是它们在$K[\lambda]$ 中的首一最大公因式。

由$A,B$ 在$K$ 上相似，可取$P \in M_n(K)$ 可逆，使

$$M_B(\lambda) = P^{-1}M_A(\lambda)P.$$

对每个$k$ ，Cauchy–Binet 公式表明，$M_B$ 的每个$k$ 阶子式都是$M_A$ 的$k$ 阶子式的$K[\lambda]$ -线性组合；用逆变换得到反向包含。因此，两组子式在$K[\lambda]$ 中生成同一理想，其首一最大公因式相同。结合扩域前后最大公因式不变，得到

$$d_{A,k} = d_{B,k} \qquad (0 \le k \le n).$$

特征矩阵的不变因子分别为$d_{A,k}/d_{A,k-1}$ 与$d_{B,k}/d_{B,k-1}$ ，故两组不变因子逐项相同。由有理标准形定理，$A,B$ 在$F$ 上相似。□

# 2016S09

设$V$ 是数域$K$ 上的$n$ 维线性空间，$\varphi$ 是$V$ 上的线性变换。设$0 \neq v \in V$ 。若多项式$g(\lambda) \in K[\lambda]$满足$g(\varphi)(v) = 0$ ，则称$g(\lambda)$ 为$\varphi$ 在$v$ 处的零化多项式。若首一多项式$m_v(\lambda)$是其中所有非零零化多项式中次数最小者，则称其为$\varphi$ 在$v$ 处的极小多项式。(1) 证明：对任意$0 \neq v \in V$ ，$m_v(\lambda)$ 存在且唯一。先证明其整除任意零化多项式的基本性质。(2) 设$0 \neq v \in V$ ，记

$$C(\varphi, v) = \operatorname{span}_K\{v, \varphi(v), \varphi^2(v), \ldots\}.$$

称其为由$v$ 生成的循环子空间，$v$ 称为其循环向量。它是包含$v$ 的最小的$\varphi$ –不变子空间。设$\dim C(\varphi, v) = k$ ，证明$\{v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{k-1}(v)\}$ 是其一组基。若

$$\varphi^k(v) = -a_0 v - a_1\varphi(v) - \cdots - a_{k-1}\varphi^{k-1}(v),$$

证明：$m_v(\lambda) = \lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$ 。(3) 沿用 (2) 的记号和假设，证明下列结论。(3.1) $C(\varphi, v)$ 中任一向量均可写成$g(\varphi)(v)$ ，其中$g \in K[\lambda]$ ，且$g = 0$ 或$\deg g < k$ 。(3.2) $g(\varphi)(v)$ 是$C(\varphi, v)$ 的循环向量，当且仅当$(g, m_v) = 1$ 。(3.3) 对$m_v$ 的任一非常数首一因式$h$ ，存在$0 \neq w \in C(\varphi, v)$ ，使得$m_w = h$ 。(3.4) $C(\varphi, v)$ 只有有限个$\varphi$ –不变子空间，它们恰为

$$\Big\{C(\varphi, g(\varphi)(v)) : g \text{ 是} m_v \text{ 的首一因式}\Big\}.$$

(4) 设$0 \neq u, v \in V$ 的极小多项式分别为$m_u, m_v$ ，证明下列结论。(4.1) 若$(m_u, m_v) = 1$ ，则

$$C(\varphi, u) + C(\varphi, v) = C(\varphi, u) \oplus C(\varphi, v),$$

且$m_{u+v} = m_u m_v$ 。(4.2) 存在$0 \neq w \in C(\varphi, u) + C(\varphi, v)$ ，使得$m_w = [m_u, m_v]$ 。(5) 设$\{v_1, \ldots, v_n\}$是$V$ 的一组基，记$m_i = m_{v_i}$ ，$m$ 为$\varphi$ 的极小多项式。证明$m =$

$$[m_1, \ldots, m_n]。$$

(6) 设$m$ 是$\varphi$ 的极小多项式，证明存在$0 \neq v \in V$ ，使得$m_v = m$ 。(7) 设$\varphi$ 在$K$ 中有$n$ 个互异特征值$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ ，相应的特征向量为$v_1, \ldots, v_n$ 。证明$V$ 是循环空间，并求其全部循环向量。

证明：以下$n \geq 1$ ，$K[\lambda]$ 表示$K$ 上的多项式环。对不同时为零的$f, g \in K[\lambda]$ ，以$(f, g)$表示其首一最大公因式；对任意正整数$s$ 及非零多项式$f_1, \ldots, f_s$ ，以$[f_1, \ldots, f_s]$ 表示
其首一最小公倍式。记 $\mathrm{id}_V$ 为 $V$ 的恒等变换，并令 $\varphi^0 = \mathrm{id}_V$。对非负整数 $d$ 及多项式
$f(\lambda) = \sum_{j=0}^{d} c_j\lambda^j$，定义 $f(\varphi) = \sum_{j=0}^{d} c_j\varphi^j$，并定义零多项式在 $\varphi$ 处的值为零变换。由线性
变换的复合运算，对任意$f, g \in K[\lambda]$ ，有

$$(fg)(\varphi) = f(\varphi)g(\varphi) = g(\varphi)f(\varphi).$$

为使 (3.4) 包含零子空间，约定$C(\varphi, 0) = \{0\}$ 。

(1) 证明：固定$0 \neq v \in V$ 。由于$V$ 的维数为$n$ ，$n + 1$ 个向量$v, \varphi(v), \ldots, \varphi^n(v)$ 线性相关。因此存在非零多项式$f \in K[\lambda]$ ，使得$f(\varphi)(v) = 0$ 。在所有非零零化多项式中选取次数最小者，再除以其首项系数，得到首一多项式$m_v$ 。非零常数多项式不能零化$v$ ，故

$$\deg m_v \geq 1。$$

任取零化多项式$g$ 。由多项式带余除法，存在$q, r \in K[\lambda]$ ，使得$g = qm_v + r$ ，其中$r = 0$ 或$\deg r < \deg m_v$ 。于是

$$\begin{aligned} r(\varphi)(v) &= g(\varphi)(v) - q(\varphi)m_v(\varphi)(v) \\ &= 0. \end{aligned}$$

若$r \neq 0$ ，则与$m_v$ 的次数最小性矛盾。因此$r = 0$ ，即$m_v \mid g$ 。

若$\widetilde{m}_v$ 也是满足定义的首一多项式，则上述整除性质给出$m_v \mid \widetilde{m}_v$ 及$\widetilde{m}_v \mid m_v$ 。二者首一，故$\widetilde{m}_v = m_v$ 。这证明了存在性与唯一性。

（2）证明：记$d = \deg m_v$ ，并写成

$$m_v(\lambda) = \lambda^d + c_{d-1}\lambda^{d-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0.$$

由$m_v(\varphi)(v) = 0$ ，有

$$\varphi^d(v) = -\sum_{j=0}^{d-1} c_j\varphi^j(v).$$

令$W = \mathrm{span}_K\{v, \varphi(v), \ldots, \varphi^{d-1}(v)\}$ 。上式表明$\varphi$ 将$W$ 的每个生成向量映入$W$ ，故$W$ 是$\varphi$ –不变子空间。由于$v \in W$ ，对非负整数$j$ 归纳可得$\varphi^j(v) \in W$ ，因此$C(\varphi, v) \subseteq W$ 。由$W$ 的定义又有$W \subseteq C(\varphi, v)$ ，故两者相等。

若存在不全为零的$b_0, \ldots, b_{d-1} \in K$ ，使得$\sum_{j=0}^{d-1} b_j\varphi^j(v) = 0$ ，则非零多项式$\sum_{j=0}^{d-1} b_j\lambda^j$是次数小于$d$ 的零化多项式，与$m_v$ 的定义矛盾。因此上述$d$ 个向量线性无关，从而$k = d$ ，且构成$C(\varphi, v)$ 的一组基。

题设关系给出的多项式$\lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + a_0$ 首一、次数为$k$ ，并且零化$v$ 。由（1）的整除性质及$\deg m_v = k$ ，它等于$m_v$ 。此外，$C(\varphi, v)$ 本身不变，而任何包含$v$ 的不变子空间均包含所有$\varphi^j(v)$ ，故它是包含$v$ 的最小不变子空间。

（3.1）证明：任取$w \in C(\varphi, v)$ 。由（2）的基，存在唯一的$b_0, \ldots, b_{k-1} \in K$ ，使得

$$w = \sum_{j=0}^{k-1} b_j\varphi^j(v).$$

令$g(\lambda) = \sum_{j=0}^{k-1} b_j\lambda^j$ ，则$w = g(\varphi)(v)$ ，且$g = 0$ 或$\deg g < k$ 。

（3.2）证明：记$w = g(\varphi)(v)$ 。由于$w \in C(\varphi, v)$ 且该空间不变，有$C(\varphi, w) \subseteq C(\varphi, v)$ 。

若$(g, m_v) = 1$ ，则由裴蜀等式，存在$a, b \in K[\lambda]$ ，使得$ag + bm_v = 1$ 。因此

$$\begin{aligned} v &= a(\varphi)g(\varphi)(v) + b(\varphi)m_v(\varphi)(v) \\ &= a(\varphi)(w). \end{aligned}$$

于是$v \in C(\varphi, w)$ 。由循环子空间的最小性，$C(\varphi, v) \subseteq C(\varphi, w)$ ，故两者相等。

反之，若两者相等，则存在$h \in K[\lambda]$ ，使得$v = h(\varphi)(w)$ 。因此$(hg - 1)(\varphi)(v) = 0$ ，由（1）得$m_v \mid hg - 1$ 。任一同时整除$g$ 与$m_v$ 的多项式均整除$hg - (hg - 1) = 1$ ，故

$$(g, m_v) = 1。$$

（3.3）证明：令$q = m_v/h$ ，并取$w = q(\varphi)(v)$ 。由于$h$ 非常数，有$\deg q < \deg m_v$ ；又$q \neq 0$ ，故由$m_v$ 的次数最小性可得$w \neq 0$ 。由构造，$w \in C(\varphi, v)$ ，并且

$$\begin{aligned} h(\varphi)(w) &= h(\varphi)q(\varphi)(v) \\ &= m_v(\varphi)(v) = 0. \end{aligned}$$

所以$m_w \mid h$ 。另一方面，$m_w(\varphi)(w)=0$ 表明$m_v \mid m_w q$ 。将$m_v = hq$ 代入，并在整环$K[\lambda]$中约去非零因子$q$ ，得到$h \mid m_w$ 。由于二者首一，故$m_w = h$ 。

（3.4）证明：设$W$ 是$C(\varphi, v)$ 的任一$\varphi$ –不变子空间，定义

$$I_W = \{f \in K[\lambda] : f(\varphi)(v) \in W\}.$$

由于$W$ 是线性子空间，$I_W$ 对加减法封闭。由于$W$ 对$\varphi$ 不变，它对每个$p(\varphi)$ （$p \in K[\lambda]$ ）也不变，故$f \in I_W$ 蕴含$pf \in I_W$ 。因此$I_W$ 是$K[\lambda]$ 的理想。又$m_v \in I_W$ ，故该理想非零。

在$I_W$ 的非零元素中选取次数最小者，并将其化为首一多项式$g$ 。任取$f \in I_W$ ，将其带余除以$g$ ，写成$f = pg + r$ ，其中$r = 0$ 或$\deg r < \deg g$ 。由于$r = f - pg \in I_W$ ，$g$ 的次数最小性迫使$r = 0$ 。故$I_W = (g)$ ，其中$(g) = \{pg : p \in K[\lambda]\}$ 。特别地，由$m_v \in I_W$ 得

$$g \mid m_v。$$

任意$w \in W$ 均可写成$w = f(\varphi)(v)$ 。此时$f \in I_W$ ，故$f = pg$ ，从而$w = p(\varphi)g(\varphi)(v) \in C(\varphi, g(\varphi)(v))$ 。反向包含关系由$g(\varphi)(v) \in W$ 及$W$ 的不变性成立。因此

$$W = C(\varphi, g(\varphi)(v)).$$

反之，对$m_v$ 的任一首一因式$g$ ，上述循环子空间都是$C(\varphi, v)$ 的不变子空间。其对应理想恰为$(g)$ ：若$f(\varphi)(v) = p(\varphi)g(\varphi)(v)$ ，则$m_v \mid f - pg$ ；因$g \mid m_v$ ，可得$g \mid f$ ，而反向包含关系直接来自循环子空间的定义。两个主理想相等时，其首一生成元互相整除，因而相等。因此不同首一因式给出不同不变子空间。

由多项式的唯一因式分解，$m_v$ 只有有限个首一因式，故上述分类给出的不变子空间只有有限个。其中$g = 1$ 给出$C(\varphi, v)$ ，$g = m_v$ 给出$\{0\}$ 。

（4.1）证明：记$a = m_u$ 、$b = m_v$ ，并记$U = C(\varphi, u)$ 、$W = C(\varphi, v)$ 。对任意$x \in U$ ，存在$p \in K[\lambda]$ ，使得$x = p(\varphi)(u)$ ，因而

$$a(\varphi)(x) = p(\varphi)a(\varphi)(u) = 0.$$

同理，$b(\varphi)$ 在$W$ 上为零。由于$(a, b) = 1$ ，存在$\alpha, \beta \in K[\lambda]$ ，使得$\alpha a + \beta b = 1$ 。若$x \in U \cap W$ ，则

$$\begin{aligned} x &= \alpha(\varphi)a(\varphi)(x) + \beta(\varphi)b(\varphi)(x) \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此$U \cap W = \{0\}$ ，所述和为直和。若$u + v = 0$ ，则$u = -v \in U \cap W$ ，与$u \neq 0$ 矛盾，故$u + v \neq 0$ 。

多项式$ab$ 零化$u + v$ ，因为

$$\begin{aligned} (ab)(\varphi)(u + v) &= b(\varphi)a(\varphi)(u) + a(\varphi)b(\varphi)(v) \\ &= 0. \end{aligned}$$

任取$u + v$ 的零化多项式$f$ 。等式$f(\varphi)(u) = -f(\varphi)(v)$ 的两端均属于$U \cap W$ ，故两端为零。由（1）得$a \mid f$ 、$b \mid f$ ，再由$(a, b) = 1$ 得$ab \mid f$ 。因此$ab$ 是$u + v$ 的首一极小多项式。

此外，由（2）及直和的维数公式，

$$\begin{aligned}\dim C(\varphi, u+v) &= \deg(ab)\\ &= \deg a + \deg b\\ &= \dim(U \oplus W).\end{aligned}$$

结合$C(\varphi, u+v) \subseteq U \oplus W$ ，得到$C(\varphi, u+v) = U \oplus W$ 。

（4.2）证明：令$a = m_u$ 、$b = m_v$ 。由多项式的唯一因式分解，可取互异首一不可约多项式$p_1, \ldots, p_r$ 及非负整数$\alpha_i, \beta_i$ ，使得

$$a = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}, \qquad b = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\beta_i}, \qquad \max\{\alpha_i, \beta_i\} \geq 1 \quad (1 \leq i \leq r).$$

由于$a, b$ 均非常数，$r \geq 1$ 。对每个$i$ ，记$e_i = \max\{\alpha_i, \beta_i\}$ 。当$\alpha_i \geq \beta_i$ 时取$z_i = u$ ，当$\alpha_i < \beta_i$ 时取$z_i = v$ ，并定义

$$q_i = \frac{m_{z_i}}{p_i^{e_i}}, \qquad w_i = q_i(\varphi)(z_i).$$

选取$z_i$ 的方式保证$q_i \in K[\lambda]$ 。由（3.3）的构造，$w_i \neq 0$ ，且$m_{w_i} = p_i^{e_i}$ 。各$w_i$ 均属于

$$C(\varphi, u) + C(\varphi, v)。$$

定义$s_j = \sum_{i=1}^{j} w_i$ ，其中$1 \leq j \leq r$ 。对$j$ 归纳证明

$$s_j \neq 0, \qquad m_{s_j} = \prod_{i=1}^{j} p_i^{e_i}.$$

当$j = 1$ 时已由构造得到。设结论对$j-1$ 成立，其中$2 \leq j \leq r$ 。由于$p_i$ 互异且不可约，$\prod_{i=1}^{j-1} p_i^{e_i}$ 与$p_j^{e_j}$ 互素。对$s_{j-1}$ 和$w_j$ 应用（4.1），得到$s_j \neq 0$ 及所述极小多项式公式。

取$w = s_r$ ，则$w \neq 0$ ，$w \in C(\varphi, u) + C(\varphi, v)$ ，且

$$m_w = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\max\{\alpha_i, \beta_i\}} = [a, b].$$

（5）证明：令$L = [m_1, \ldots, m_n]$ 。由于$m(\varphi) = 0$ ，对每个$i$ 均有$m(\varphi)(v_i) = 0$ 。由（1）得$m_i \mid m$ ，故$L \mid m$ 。

另一方面，$m_i \mid L$ 给出$L(\varphi)(v_i) = 0$ 。由于$v_1, \ldots, v_n$ 构成$V$ 的一组基，线性变换$L(\varphi)$在整个$V$ 上为零。由变换极小多项式的次数最小性，$\deg m \leq \deg L$ 。结合$L \mid m$ 可知二者次数相等；再由二者首一，得到$m = L$ 。

（6）证明：取$V$ 的一组基$v_1, \ldots, v_n$ ，并记$m_i = m_{v_i}$ 。令$z_1 = v_1$ 。对$j = 2, \ldots, n$ ，按（4.2）的构造取非零向量

$$z_j \in C(\varphi, z_{j-1}) + C(\varphi, v_j),$$

使得$m_{z_j} = [m_{z_{j-1}}, m_j]$ 。由有限归纳，

$$m_{z_j} = [m_1, \ldots, m_j] \qquad (1 \leq j \leq n).$$

于是$z_n \neq 0$ ，且由（5）得$m_{z_n} = m$ 。当$n = 1$ 时，同一结论直接由$z_1 = v_1$ 及（5）成立。

（7）证明：对$1 \leq i \leq n$ ，定义拉格朗日插值多项式

$$\ell_i(\lambda) = \prod_{\substack{1\le j\le n\\ j\neq i}} \frac{\lambda-\lambda_j}{\lambda_i-\lambda_j},$$

其中空积约定为$1$ 。特征值互异，故所有分母非零。由$\varphi(v_j)=\lambda_j v_j$ ，对非负整数幂归纳并利用线性性，可得$f(\varphi)(v_j)=f(\lambda_j)v_j$ ，其中$f\in K[\lambda]$ 。因此$\ell_i(\varphi)(v_i)=v_i$ ，而$j\neq i$ 时

$$\ell_i(\varphi)(v_j)=0。$$

若$\sum_{j=1}^n c_j v_j=0$ ，其中$c_j\in K$ ，对等式施以$\ell_i(\varphi)$ 得$c_i v_i=0$ 。由于$v_i\neq 0$ ，有$c_i=0$ 。这对每个$i$ 成立，故$v_1,\dots,v_n$ 线性无关；它们的数目为$n$ ，因此构成$V$ 的一组基。

任取$w\in V$ ，唯一地写成$w=\sum_{i=1}^n c_i v_i$ 。若所有$c_i$ 均非零，则

$$v_i = c_i^{-1}\ell_i(\varphi)(w)\in C(\varphi,w)\qquad (1\le i\le n),$$

因而$C(\varphi,w)=V$ 。若存在$i$ 使得$c_i=0$ ，则对任意非负整数$r$ ，

$$\varphi^r(w)=\sum_{\substack{1\le j\le n\\ j\neq i}} c_j\lambda_j^r v_j\in \operatorname{span}_K\{v_j : j\neq i\}.$$

该子空间维数为$n-1$ ，故$C(\varphi,w)\neq V$ 。因此全部循环向量恰为

$$\left\{\sum_{i=1}^n c_i v_i : c_i\in K\setminus\{0\} \text{ 对所有}\, i\right\}.$$

特别地，$v_1+\cdots+v_n$ 是循环向量，故$V$ 是循环空间。□